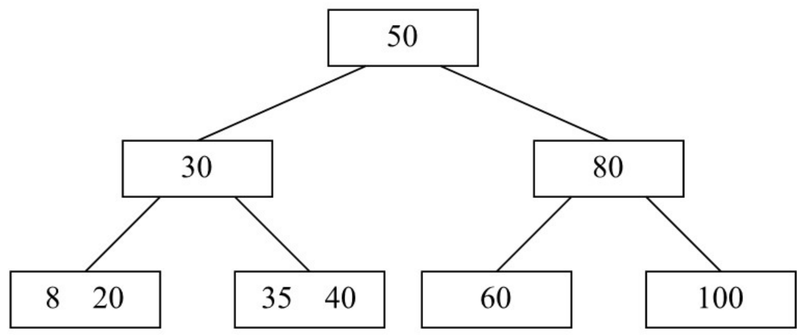
10.【P304】编写一个递归算法, 在一棵有 n 个结点的、随机建立起来的二叉排序树上查找第 k $(1 \leqslant k \leqslant n)$ 小的元素, 并返回指向该结点的指针。要求算法的平均时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。二叉排序树的每个结点中除 data, lchild, rchild 等数据成员外, 增加一个 count 成员, 保存以该结点为根的子树上的结点个数。

微信公众号【研七七】

7.4 B 树与 B+ 树

1.【P315】给定一组关键字 {20, 30, 50, 52, 60, 68, 70}, 给出创建一棵 3 阶 B 树的过程。

2.【P316】对如下图所示的 3 阶 B 树, 依次执行下列操作, 画出各步操作的结果。



① 插入 90　② 插入 25　③ 插入 45　④ 删除 60　⑤ 删除 80

3.【P317】利用 B 树做文件索引时, 若假设磁盘页块的大小是 4000B (实际应是 2 的次幂, 此处是为了计算方便), 指示磁盘地址的指针需要 5B。现有 20 000 000 个记录构成的文件, 每个记录为 200B, 其中包括关键字 5B。试问在这个采用 B 树作索引的文件中, B 树的阶数应为多少? 假定文件数据部分未按关键字有序排列, 则索引部分需要占用多少磁盘页块?【微信公众号: 研七七】